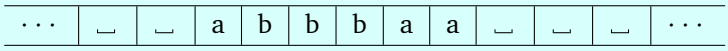
שיעור 1
מכונות טיורינג

1.1 הגדרה של מכונת טיורינג

הגדרה 1.1 מכונת טיורינג (הגדרה היוריסטית)

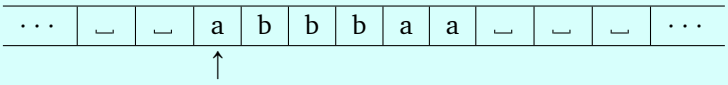
הקלט והסרט

- מכונת טיורינג (מ"ט) קורא קלט.
- הקלט עצמו נמצא על סרט אינסופי מחולק למשבצות.
- כל תו של הקלט כתוב במשבצת אחת של הסרט.
- במכונת טיורינג אנחנו מניחים שהסרט אינסופי לשני הכיוונים.
  - משמאל לתחילת הקלט יש רצף אינסופי של תווי רווח "␣".
  - מימין לסוף הקלט יש רצף אינסופי של תווי רווח "␣".



הראש

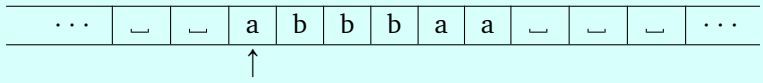
- במצב ההתחלתי הראש בקצה השמאלי של הקלט.



- הראש יכול לזוז ימינה על הסרט וגם שמאלה על הסרט.
- הראש קורא את התוכן של המשבצת שבה הוא נמצא.
- הראש יכול לכתוב על משבצת, אבל רק על המשבצת שבה הראש נמצא.

תאור העבודה של המכונה

- בתחילת הריצה, הקלט כתוב התחילת הסרט כאשר מימינו נמצא רצף אינסופי של תווי ␣ -ים.
- הראש מצביע על התא הראשון בסרט והמכונה נמצאת במצב התחלתי q_0.



- בכל צעד חישוב, בהתאם למצב הנוכחי ולאות שמתחת לראש (התו הנקרא), המכונה מחליטה:
  - לאיזה מצב לעבור
  - מה לכתוב מתחת לראש (התו הנכתב)
  - לאן להזיז את הראש (תא אחד ימינה, או תא אחד שמאלה, או להישאר במקום).
- למכונה ישנם שני מצבים מיוחדים:
  - q_{acc}: אם במשך הריצה המכונה מגיעה ל- q_{acc} היא עוברת ומקבלת.
  - q_{rej}: אם במשך הריצה המכונה מגיעה ל- q_{rej} היא עוברת ודוחה.
- אם המכונה לא מגיעה ל- q_{acc} או q_{rej} היא תמשיך לרוץ לנצח.

הגדרה 1.2 מכונת טיורינג

מכונת טיורינג (מ"ט) היא שביעיה

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר:

Q	קבוצת מצבים סופית ולא ריקה	
Σ	אלפבית הקלט	$\sqcup \notin \Sigma$
Γ	אלפבית הסרט	$\Sigma \subseteq \Gamma \,,\, \sqcup \in \Gamma$
δ	פונקצית המעברים	$\delta : (Q \backslash \{q_{\text{rej}}, q_{\text{acc}}\} \times \Gamma \to Q \times \Gamma \times \{L, R\}$
q_0	מצב התחלתי	
q_{acc}	מצב מקבל יחיד	
q_{rej}	מצב דוחה יחיד	

דוגמה 1.1

נבנה מכונת טיורינג אשר מקבלת מילה אם היא בשפה

$$L = \left\{ w \in \{a, b\}^* \middle| \#a_w = \#b_w \right\} \,.$$

ז"א השפת כל המילים עם מספר שווה אותיות a ו b. הפאודו-קוד של המכונה, כדלקמן.

פסאודו-קוד

1) סורקים את הקלט משמאול לימין.
- אם לא מצאנו a וגם לא מצאנו b $\Leftarrow$ מקבלת.
- אם האות הראשונה שהראש מצא היא a, כותבים עליו ✓, ועוברים לשלב 2).
- אם האות הראשונה שהראש מצא היא b, כותבים עליו ✓, ועוברים לשלב 3).

2) ממשיכים לזוז ימינה עד שנמצא b תואם.
- אם לא מצאנו b $\Leftarrow$ דוחה.
- אם מצאנו b כותבים עליו ✓, חוזרים לתחילת הקלט וחוזרים לשלב 1).

3) ממשיכים לזוז ימינה עד שנמצא a תואם.
- אם לא מצאנו a $\Leftarrow$ דוחה.
- אם מצאנו a כותבים עליו ✓, חוזרים לתחילת הקלט וחוזרים לשלב 1).

כעת נתן הגדרה פורמלית של המכונת טיורינג שמבצעת את האלגוריתם הזה.

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$$

כאשר Q הקבוצת המצבנים הבאה:

$$Q = \{q_0, q_a, q_b, q_{\text{back}}, q_{\text{rej}}, q_{\text{acc}}\} \,.$$

המשמעותם של כל המצבים נרשמים בטבלה למטה:

q_0	המצב ההתחלתי. אליו נחזור אחרי כל סבב התאמה של זוג אותיות.
q_a	מצב שבו ראינו a ומחפשים b תואם.
q_b	מצב שבו ראינו b ומחפשים a תואם.
q_{back}	מצב שנשתמש בו כדי לחזור לקצה השמאלי של הקלט ולהתחיל את הסריקה הבאה (סבב ההתאמה הבא).
q_{acc}	מצב מקבל.
q_{rej}	מצב דוחה.

האלפבית של הקלט, Σ, והלפבית של הסרט, Γ, הינן:

$$\Sigma = \{\mathtt{a},\mathtt{b}\} \ , \qquad \Gamma = \{\mathtt{a},\mathtt{b},\textvisiblespace,\checkmark\} \ .$$

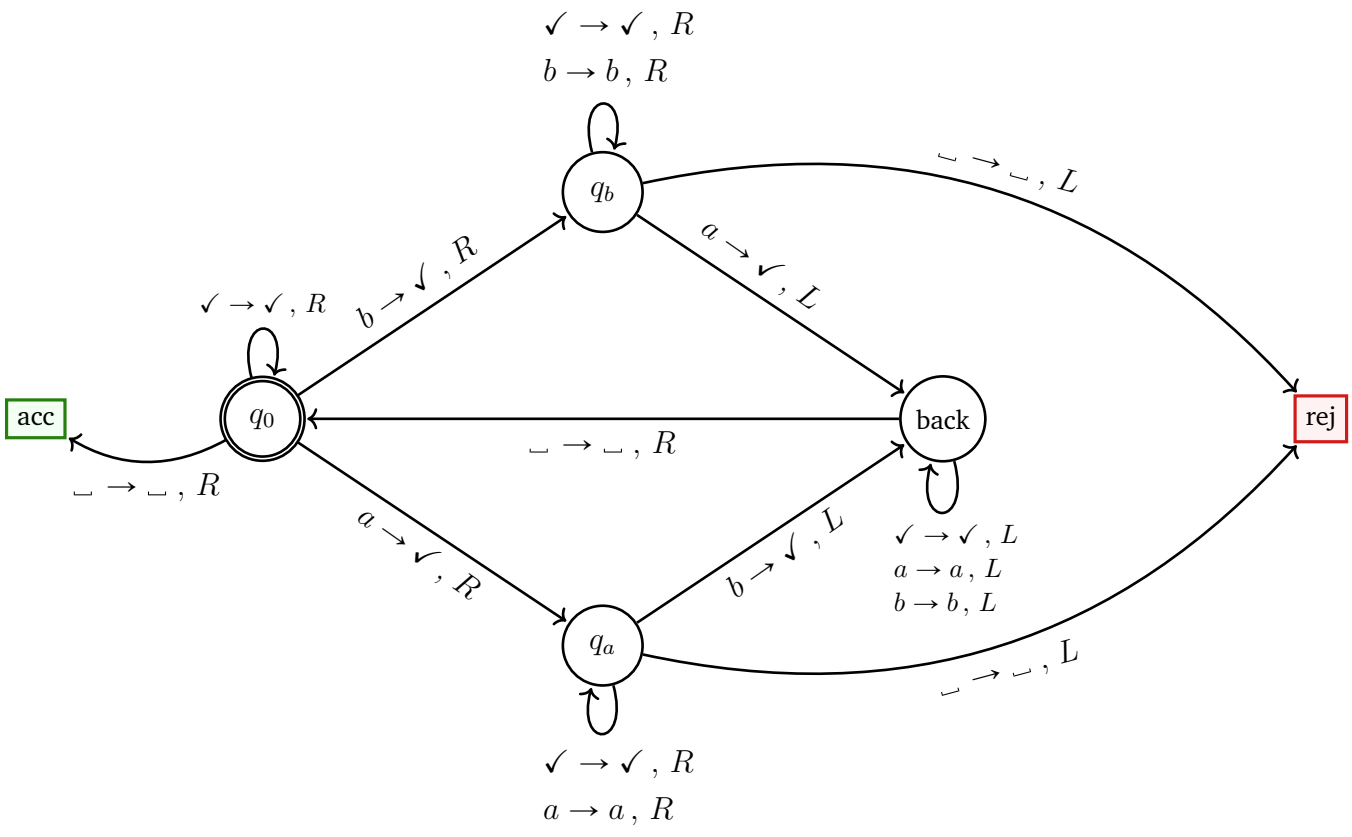
הפונקצית המעברים $\delta : Q \times \Sigma \to Q \times \Gamma \times \{L,R\}$ היא מוגדרת כדלקמן.

$$\begin{aligned}
\delta\left(q_0,\mathtt{a}\right) &= \left(q_a,\checkmark,R\right) \ , \\
\delta\left(q_0,\mathtt{b}\right) &= \left(q_b,\checkmark,R\right) \ , \\
\delta\left(q_0,\textvisiblespace\right) &= \left(q_{\text{acc}},\textvisiblespace,R\right) \ , \\
\delta\left(q_a,\checkmark\right) &= \left(q_a,\checkmark,R\right) \ , \\
\delta\left(q_a,\mathtt{a}\right) &= \left(q_a,\mathtt{a},R\right) \ , \\
\delta\left(q_a,\mathtt{b}\right) &= \left(q_{\text{back}},\checkmark,L\right) \ , \\
\delta\left(q_b,\checkmark\right) &= \left(q_b,\checkmark,R\right) \ , \\
\delta\left(q_b,\mathtt{b}\right) &= \left(q_a,\mathtt{b},R\right) \ , \\
\delta\left(q_b,\mathtt{a}\right) &= \left(q_{\text{back}},\checkmark,L\right) \ .
\end{aligned}$$

לעתים קל יותר לרשום את פונקציית המעבירים δ כטבלה:

Q \ Γ	$\mathtt{a}$	$\mathtt{b}$	$\textvisiblespace$	$\checkmark$
q_0	$(q_a,\checkmark,R)$	$(q_b,\checkmark,R)$	$(q_{\text{acc}},\textvisiblespace,R)$	$(q_0,\checkmark,R)$
q_a	$(q_a,\mathtt{a},R)$	$(q_{\text{back}},\checkmark,L)$	$(q_{\text{rej}},\textvisiblespace,L)$	$(q_a,\checkmark,R)$
q_b	$(q_{\text{back}},\checkmark,L)$	$(q_b,\mathtt{b},R)$	$(q_{\text{rej}},\textvisiblespace,L)$	$(q_b,\checkmark,R)$
q_{back}	$(q_{\text{back}},\mathtt{a},L)$	$(q_{\text{back}},\mathtt{b},L)$	$(q_0,\textvisiblespace,R)$	$(q_{\text{back}},\checkmark,L)$

<u>תרשים מצבים</u>



דוגמה 1.2

בדקו אם המכונת טיורינג של הדוגמה 1.1 מקבלת את המילה aab.

פתרון:

␣	q_0	a	a	b	␣
␣	✓	q_a	a	b	␣
␣	✓	a	q_a	b	␣
␣	✓	q_{back}	a	✓	␣
␣	q_{back}	✓	a	✓	␣
q_{back}	␣	✓	a	✓	␣
␣	q_0	✓	a	✓	␣
␣	✓	q_0	a	✓	␣
␣	✓	✓	q_a	✓	␣
␣	✓	✓	✓	q_a	␣
␣	✓	✓	rej	✓	␣

דוגמה 1.3

בדקו אם המכונת טיורינג של הדוגמה 1.1 מקבלת את המילה abbbaa.

פתרון:

␣	q_0	a	b	b	b	a	a	␣
␣	✓	q_a	b	b	b	a	a	␣
␣	q_{back}	✓	✓	b	b	a	a	␣
q_{back}	␣	✓	✓	b	b	a	a	␣
␣	q_0	✓	✓	b	b	a	a	␣
␣	✓	q_0	✓	b	b	a	a	␣
␣	✓	✓	q_0	b	b	a	a	␣
␣	✓	✓	✓	q_b	b	a	a	␣
␣	✓	✓	✓	b	q_b	a	a	␣
␣	✓	✓	✓	q_{back}	b	✓	a	␣
␣	✓	✓	q_{back}	✓	b	✓	a	␣
␣	✓	q_{back}	✓	✓	b	✓	a	␣
␣	q_{back}	✓	✓	✓	b	✓	a	␣
q_{back}	␣	✓	✓	✓	b	✓	a	␣
␣	q_0	✓	✓	✓	b	✓	a	␣
␣	✓	q_0	✓	✓	b	✓	a	␣
␣	✓	✓	q_0	✓	b	✓	a	␣
␣	✓	✓	✓	q_0	b	✓	a	␣
␣	✓	✓	✓	✓	q_b	✓	a	␣
␣	✓	✓	✓	✓	✓	q_b	a	␣
␣	✓	✓	✓	✓	q_{back}	✓	✓	␣
␣	✓	✓	✓	q_{back}	✓	✓	✓	␣

␣	✓	✓	q_{back}	✓	✓	✓	✓
␣	✓	q_{back}	✓	✓	✓	✓	✓
␣	q_{back}	✓	✓	✓	✓	✓	✓
q_{back}	␣	✓	✓	✓	✓	✓	✓
␣	q_0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
␣	✓	q_0	✓	✓	✓	✓	✓
␣	✓	✓	q_0	✓	✓	✓	✓
␣	✓	✓	✓	q_0	✓	✓	✓
␣	✓	✓	✓	✓	q_0	✓	✓
␣	✓	✓	✓	✓	✓	q_0	✓
␣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	q_0
␣	✓	✓	✓	✓	✓	✓	␣

הגדרה 1.3 קונפיגורציה

תהי $M = (Q, q_0, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג. **קונפיגורציה** של M הינה מחרוזת

$$u q \sigma \mathrm{v}$$

כאשר משמעות:

$$u, \mathrm{v} \in \Gamma^* \ , \qquad \sigma \in \Gamma \ , \qquad q \in Q \ .$$

- q מצב המכונה,
- σ הסימון במיקום הראש
- u תוכן הסרט משמאל לראש,
- v תוכן הסרט מימין לראש.

דוגמה 1.4 (המשך של דוגמה 1.2)

u	q	σ	v
␣	q_0	a	a b ␣
␣ ✓	q_a	a	b ␣
␣ ✓ a	q_a	b	␣
␣ ✓	q_{back}	a	✓ ␣
␣	q_{back}	✓	a ✓ ␣
␣	q_{back}	␣	✓ a ✓ ␣
␣	q_0	✓	a ✓ ␣
␣ ✓	q_0	a	✓ ␣
␣ ✓ ✓	q_a	✓	␣
␣ ✓ ✓ ✓	q_a	␣	␣
␣ ✓ ✓	q_{rej}	✓	␣

דוגמה 1.5

בנו מכונת טיורינג אשר מקבלת כל מילה בשפה

$$L = \{a^n \mid n = 2^k \ , \ k \in \mathbb{N}\}$$

ז"א מילים בעלי מספר אותיות a אשר חזקה של 2.

פתרון:
ראשית נשים לב למשפט הבא:

משפט 1.1

מספר שלם n שווה לחזקה אי-שלילית של 2, כלומר $n = 2^k \quad (k \geqslant 0)$ אם ורק אם קיים שלם m עבורו חילוק של n ב- 2 בדיוק m פעמים נותן 1.

הוכחה:
כיוון $\Leftarrow$

אם $n = 2^k \ (k \geqslant 0)$ אז $\frac{n}{2^k} = 1$.

כיוון $\Rightarrow$

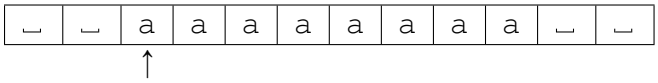
אם קיים $m \geqslant 0$ עבורו $\frac{n}{2^m} = 1$ אז $n = 2^m$ ולכן n שווה לחזקה אי-שלילית של 2. ■

לאור המשפט הזה נבנה אלגוריתם אשר מחלק את מספר האותיות במילה ב- 2 שוב ושוב בצורה איטרטיבית.

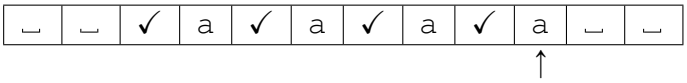
- אם אחרי סיבוב מסויים נקבל מספר אי-זוגי שונה מ- 1, אז אין מצב שמספר האותיות a הוא חזקה של 2.
- בצד שני אם אחרי סיבוב כלשהו נקבל בדיוק a אחת הנשארת, ז"א אחרי מספר מסוים של חילוקים של המספר אותיות a קיבלנו 1, אזי מובטח לנו שהמספר של אותיות a הוא שווה לחזקה של 2.

כעת נסביר כיצד המכונת טיורינג מבצעת את השיטה הזאת בפועל כדלקמן.

1) במצב ההתחלתי יש מחרוזת של רצף אותיות a כתובה על הסרט והראש נמצא מתחת האות הראשונה.



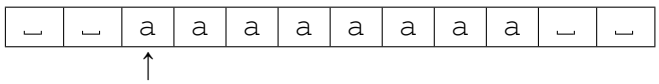
2) עוברים על הקלט משמאל לימין ומבצעים מחיקה לסירוגין של האות a. כלומר, אות אחת נמחק ואות אחת נשאיר וכן הלאה, עד שמגיעים לקצה הימין של המילה.



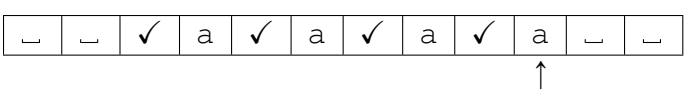
3) אחרי שהראש הגיע לסוף המילה:

- אם מצאנו אות a אחת בדיוק $\Leftarrow$ המכונה תקבל.
- אם כתוב ✓ בתו האחרון $\Leftarrow$ המכונה תדחה.
- אחרת, אם כתוב a בתו האחרון הראש חוזר לתחילת המחרוזת וחוזרים לשלב 2).

כדוגמה של מילה המתקבלת על ידי האלגוריתם, למטה רשומות האיטרציות של האלגוריתם הזה על המילה $w = aaaaaaaa$ (8 אותיות a). במצב ההתחלתי הסרט נראה כדלקמן.

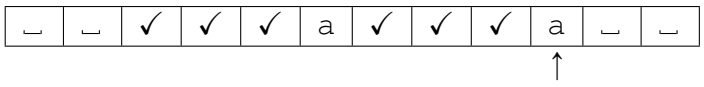


איטרציה 1) לבסוף האיטרציה $i = 1$ הסרט נראה כך:



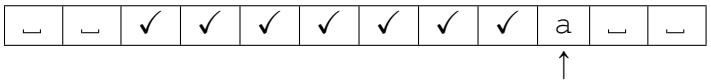
התו האחרון a אז ממשיכים לאיטרציה הבאה.

איטרציה 2) בסוף האיטרציה $i=2$ הסרט נראה כך:



התו הראשון הוא a אז ממשיכים לאיטרציה הבאה.

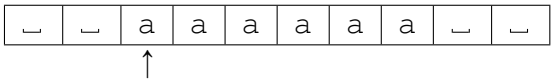
איטרציה 3) לאחר האיטרציה $i=3$ הסרט נראה כך:



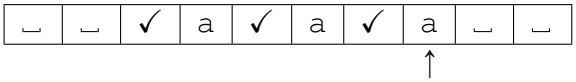
התו האחרון הוא a אז ממשיכים לאיטרציה הבאה.

איטרציה 4) באיטרציה $i=4$ יש אות a אחת בדיוק אז המכונה מקבלת.

כדוגמה של מילה הלא המתקבלת על ידי האלגוריתם, למטה רשומות האיטרציות של האלגוריתם הזה על המילה $w=aaaaaa$ (6 אותיות a).
במצב ההתחלתי הסרט נראה כדלקמן.

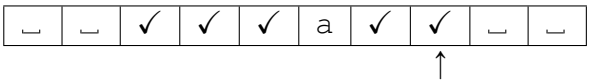


איטרציה 1) לבסוף האיטרציה $i=1$ הסרט נראה כך:



התו האחרון a אז ממשיכים לאיטרציה הבאה.

איטרציה 2) בסוף האיטרציה $i=2$ הסרט נראה כך:



התו הראשון הוא ✓ אז דוחה.

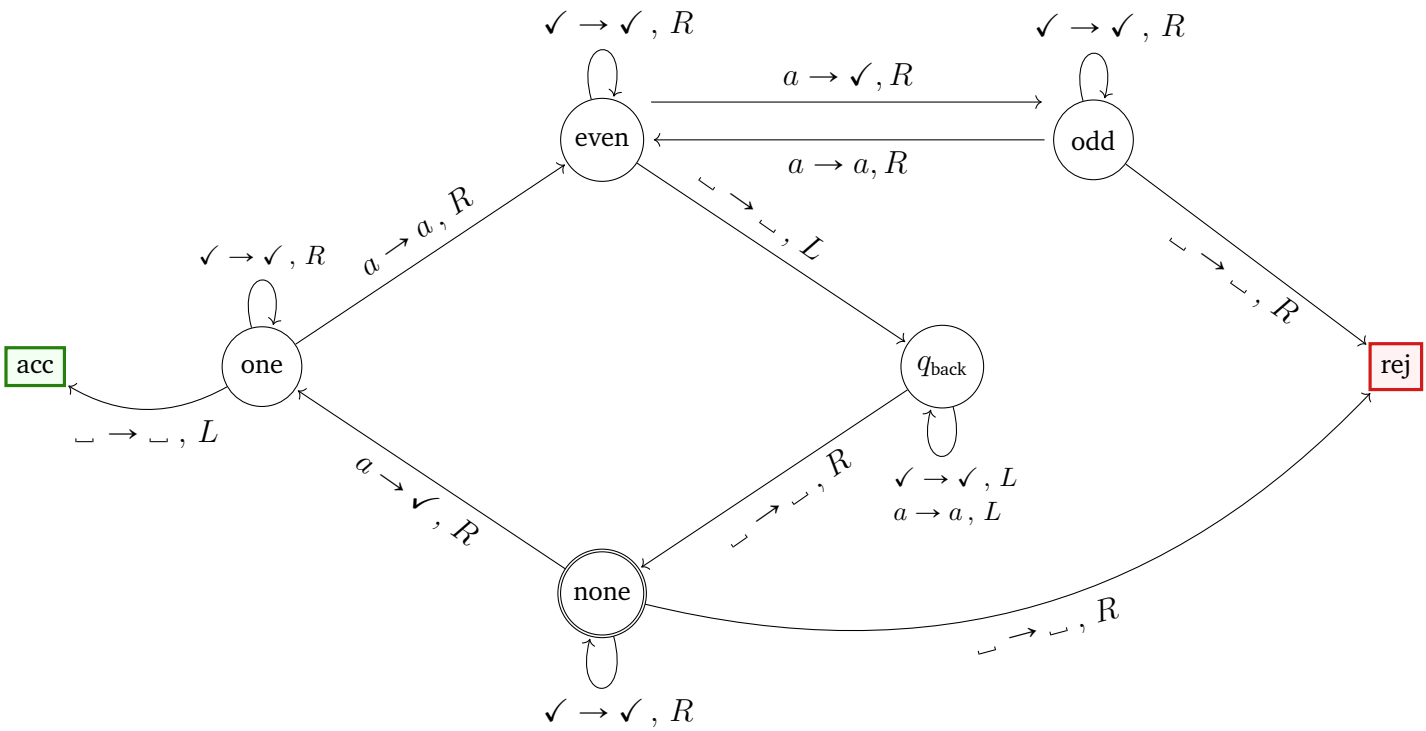
כעת נתן הגדרה פורמלית של המכונת טיורנג שמקבלת השפה הזאת:

$$M=(Q,\Sigma,\Gamma,\delta,q_0,q_{\text{acc}},q_{\text{rej}})\ ,$$

כאשר $\Sigma=\{a\}$, $\Gamma=\{a,\text{␣},\text{✓}\}$ והקבוצת המצבים היא $Q=\{q_0,\text{one},\text{even},\text{odd},q_{\text{acc}},q_{\text{rej}}\}$ כאשר המשמעותם הם מפורטים למטה:

מצב none: מצב התחלתי. עדיין לא קראנו a בסבב סריקה זה.
מצב one: קראנו a בודד.
מצב even: קראנו מספר זוגי של a .
מצב odd: קראנו מספר אי-זוגי של a .
מצב q_{back}: חזרה שלמאלה.
מצבים למטה.

הפונקצית המעברים מתוארת על ידי התרשים



1.6 דוגמה

בדקו אם המילה aaaa מתקבלת על ידי המכונת טיורינג בדוגמה 1.5.

פתרון:

␣	none	a	a	a	a	␣
␣	✓	one	a	a	a	␣
␣	✓	a	even	a	a	␣
␣	✓	a	✓	odd	a	␣
␣	✓	a	✓	a	even	␣
␣	✓	a	✓	back	a	␣
␣	✓	a	back	✓	a	␣
␣	✓	back	a	✓	a	␣
␣	back	✓	a	✓	a	␣
back	␣	✓	a	✓	a	␣
␣	none	✓	a	✓	a	␣
␣	✓	none	a	✓	a	␣
␣	✓	✓	one	✓	a	␣
␣	✓	✓	✓	one	a	␣
␣	✓	✓	✓	a	even	␣
␣	✓	✓	✓	back	a	␣
␣	✓	✓	back	✓	a	␣
␣	✓	back	✓	✓	a	␣
␣	back	✓	✓	✓	a	␣
back	␣	✓	✓	✓	a	␣
␣	none	✓	✓	✓	a	␣
␣	✓	none	✓	✓	a	␣
␣	✓	✓	none	✓	a	␣

␣	✓	✓	✓	none	a	␣
␣	✓	✓	✓	✓	one	␣
␣	✓	✓	✓	acc	✓	␣

u	q	σ	v
␣	none	a	aaa ␣
␣ ✓	one	a	aa ␣
␣ ✓ a	even	a	a ␣
␣ ✓ a ✓	odd	a	␣
␣ ✓ a ✓ a	even	␣	␣
␣ ✓ a ✓	back	a	␣
␣ ✓ a	back	✓	a ␣
␣ ✓	back	a	✓ a ␣
␣	back	✓	a ✓ a ␣
␣	back	␣	✓ a ✓ a ␣
␣	none	✓	a ✓ a ␣
␣✓	none	a	✓ a ␣
␣✓✓	one	✓	a ␣
␣✓✓✓	one	a	␣
␣✓✓✓ a	even	␣	␣
␣✓✓✓	back	a	␣
␣✓✓	back	✓ a	␣
␣✓	back	✓	✓ a ␣
␣	back	✓	✓✓ a ␣
␣	back	␣	✓✓✓ a ␣
␣	none	✓	✓✓ a ␣
␣✓	none	✓	✓ a ␣
␣✓✓	none	✓	a ␣
␣✓✓✓	none	a	␣
␣✓✓✓✓	one	␣	␣
␣✓✓✓	acc	✓	␣

1.7 דוגמה

בדקו אם המילה aaa מתקבלת על ידי המכונת טיורינג בדוגמה 1.5.

פתרון:

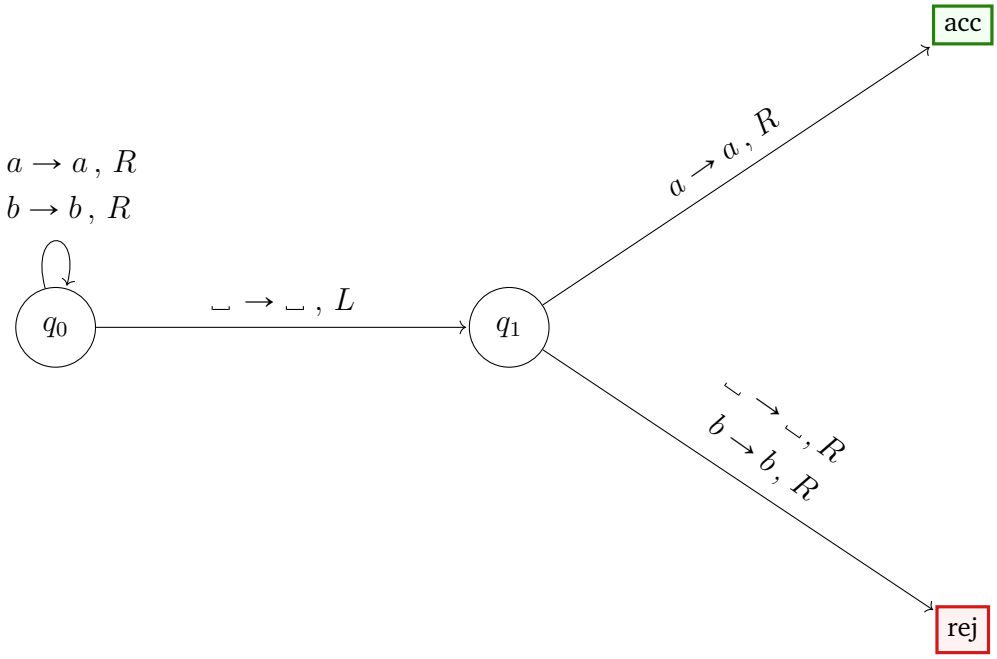
␣	none	a	a	a	␣
␣	✓	one	a	a	␣
␣	✓	a	even	a	␣
␣	✓	a	✓	odd	␣
␣	✓	a	✓	␣	rej

u	q	σ	v
␣	none	a	aa ␣

␣ ✓	one	a	a ␣
␣ ✓ a	even	a	␣
␣ ✓ a ✓	odd	␣	␣
␣ ✓ a ✓ ␣	rej	␣	␣

1.8 דוגמה

מהי השפה של המכונה למטה:



פתרון:

1) סורקים את הקלט משמאל לימין.

- אם התו הנקרא a או b עוברים לתו ימינה הבא וחוזרים לשלב 1).
- אם התו הנקרא $\sqcup$ אז הגענו לסוף הקלט, ועוברים לשלב 2).

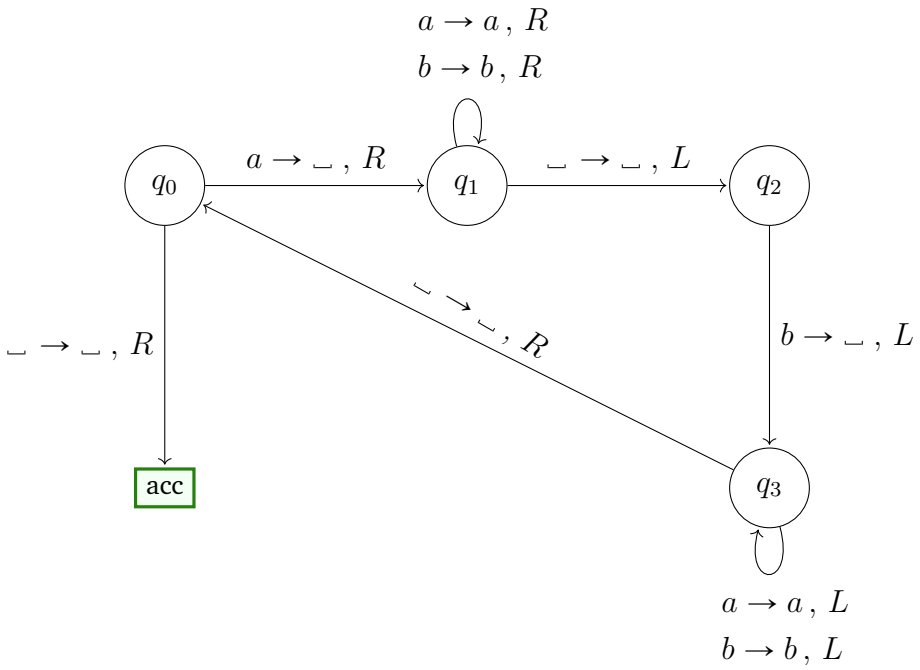
2) עוברים שמאלה לתו הארון של המילה.

- אם התו הנקרא $a \Leftarrow$ מקבל.
- אחרת דוחה.

לכן המכונה מקבלת שפת המילים המסתיימות באות a.

1.9 דוגמה

מהי השפה של המכונה למטה:



פתרון:

1) במצב ההתחלתי:

- אם התו הנקרא $\sqcup$ $\Leftarrow$ מקבל.
- אם התו הנקרא a מורידים אותו על ידי $\sqcup$ ועוברים לשלב 2).
- אחרת $\Leftarrow$ דוחה.

2) עוברים ימינה עד שמגיעים לסוף המילה.

- אם התו האחרון הוא b, מורידים אותו על ידי $\sqcup$, חוזרים לתחילת המילה וחוזרים לשלב 1).
- אחרת דוחה.

בכל איטרציה המכונה מורידה תו a בתחילת המילה וחוזרת ומורידה תו b תואם בסוף המילה. בכל איטרציה אם המכונה לא מוצאת b תואם בסוף המילה היא דוחה המילה. אחרת אם המכונה לא דחתה המילה וכל האותיות נמחקות אז המילה מתקבלת. לכן המכונה מקבלת שפת המילים

$$\left\{a^n b^n \middle| n \geqslant 0\right\} \ .$$

הגדרה 1.4 גרירה בצעד אחד

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M. נסמן

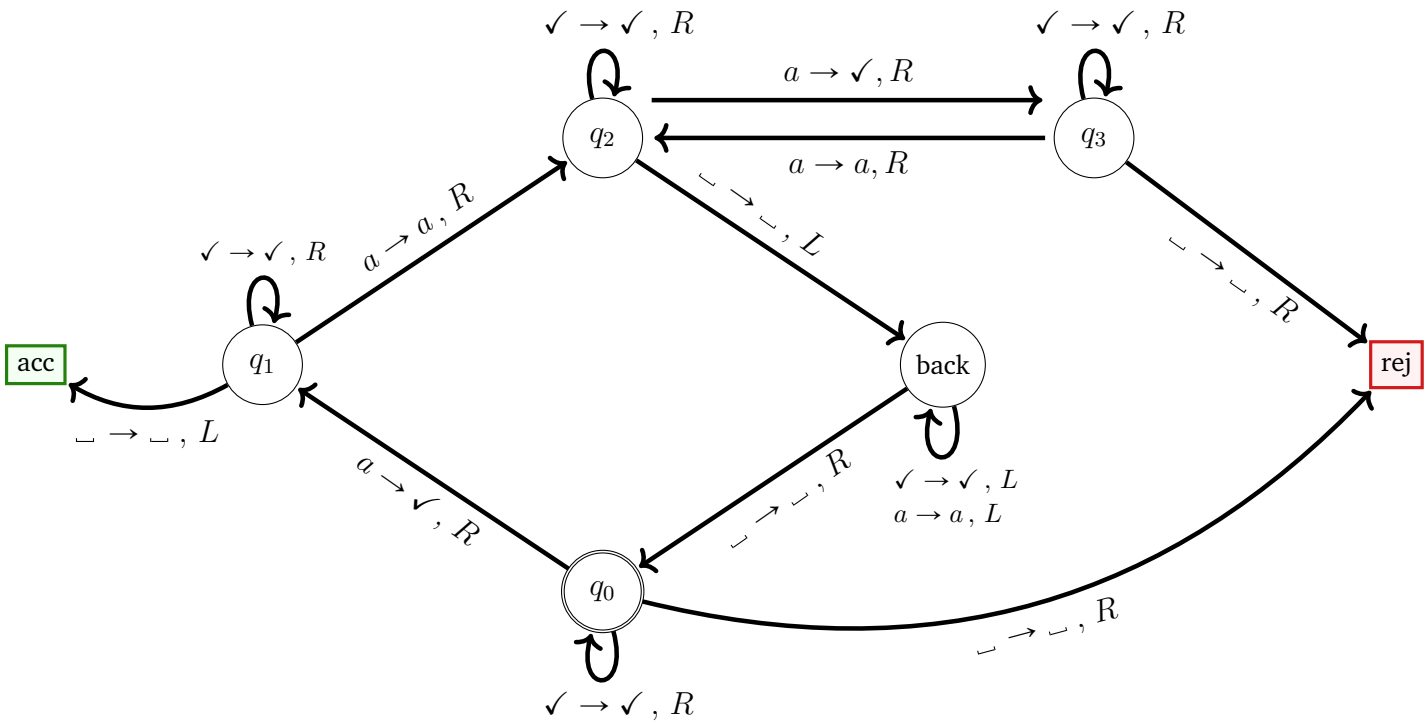
$$c_1 \vdash_M c_2$$

(במילים, c_1 גורר את c_2) אם כשנמצאים ב- c_1 עוברים ל- c_2 בצעד בודד.

דוגמה 1.10 (המשך של דוגמה 1.5)

עבור המכונת טיורינג שמתוארת בתרשים למטה מתקיים

$$\checkmark q_0 a \checkmark a \vdash_M \checkmark\checkmark q_1 \checkmark a$$



הגדרה 1.5 גרירה בכללי

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ותהיינה c_1 ו- c_2 קונפיגורציות של M.
נסמן

$$c_1 \vdash_M^* c_2$$

אם ניתן לעבור מ- c_1 ל- c_2 ב- 0 או יותר צעדים.

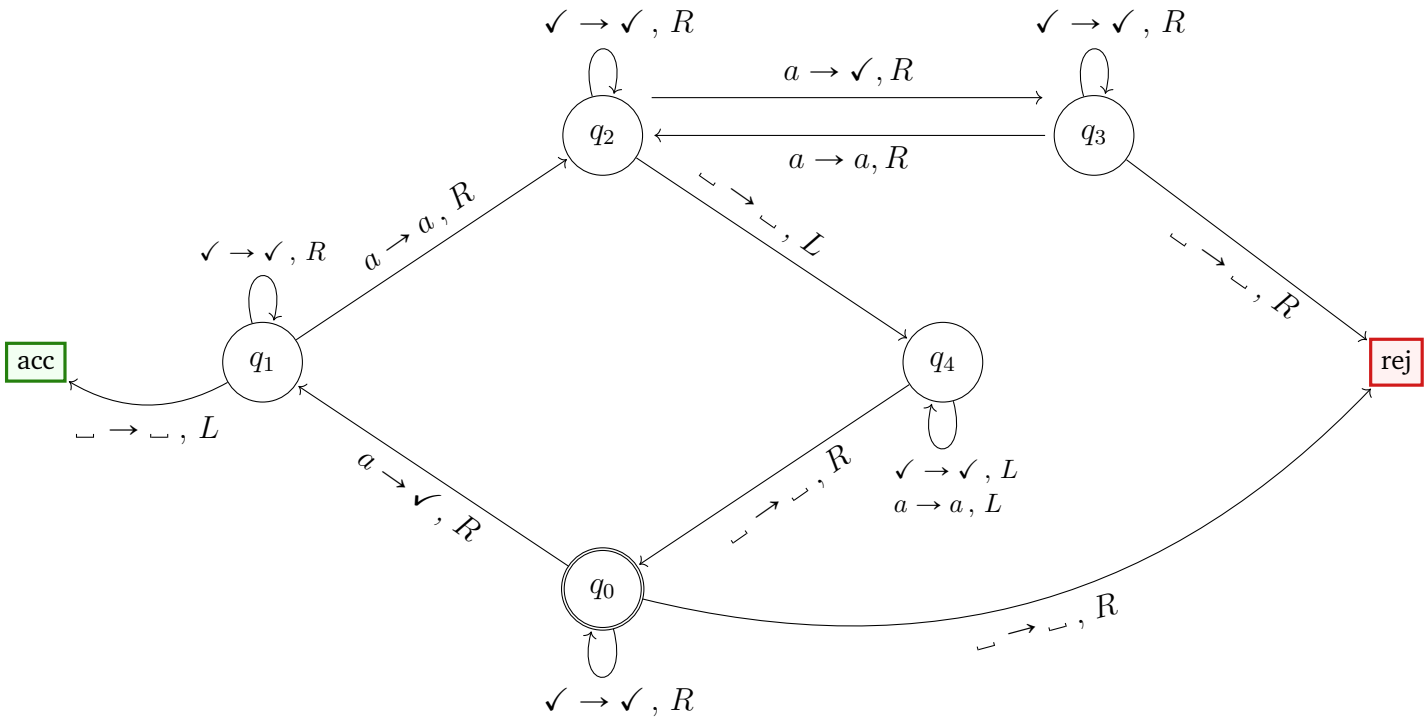
דוגמה 1.11 (המשך של דוגמה 1.5)

עבור המכונת טיורינג שמתוארת בתרשים למטה מתקיים

$$\checkmark q_0 a \checkmark a \vdash_M^* \checkmark\checkmark\checkmark q_4 a$$

בגלל ש:

$$\begin{aligned}
\checkmark q_0 a \checkmark a &\vdash_M \checkmark\checkmark q_1 \checkmark a \\
&\vdash_M \checkmark\checkmark\checkmark q_1 a \\
&\vdash_M \checkmark\checkmark\checkmark a q_2 \text{␣} \\
&\vdash_M \checkmark\checkmark\checkmark q_4 a \ .
\end{aligned}$$



הגדרה 1.6 קבלה ודחייה של מחרוזת

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $w \in \Sigma^*$ מחרוזת. אומרים כי:

- M **מקבלת** את w אם

$$q_0 w \quad \vdash_M^* \quad u\ q_{\text{acc}}\ \sigma\ \text{v}$$

כאשר $\sigma \in \Gamma$, $u, \text{v} \in \Gamma^*$ כלשהם.

- M **דוחה** את w אם

$$q_0 w \quad \vdash_M^* \quad u\ q_{\text{rej}}\ \sigma\ \text{v}$$

כאשר $\sigma \in \Gamma$, $u, \text{v} \in \Gamma^*$ כלשהם.

הגדרה 1.7 הכרעה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, \text{acc}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מכריעה** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים:

- $w \in L \Leftarrow M$ מקבלת את w.
- $w \notin L \Leftarrow M$ דוחה את w.

הגדרה 1.8 קבלה של שפה

תהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג, ו- $L \subseteq \Sigma^*$ שפה. אומרים כי M **מקבלת** את L אם לכל $w \in \Sigma^*$ מתקיים:

- אם $w \in L$ אז M מקבלת את w.
- אם $w \notin L$ אז M לא מקבלת את w.

במקרה כזה כאשר M מקבלת את השפה L, נכתוב ש-

$$L(M) = L \ .$$

1.2 טבלת המעברים

דוגמה 1.12

בנו מכונת טיורינג שמכריעה את השפה

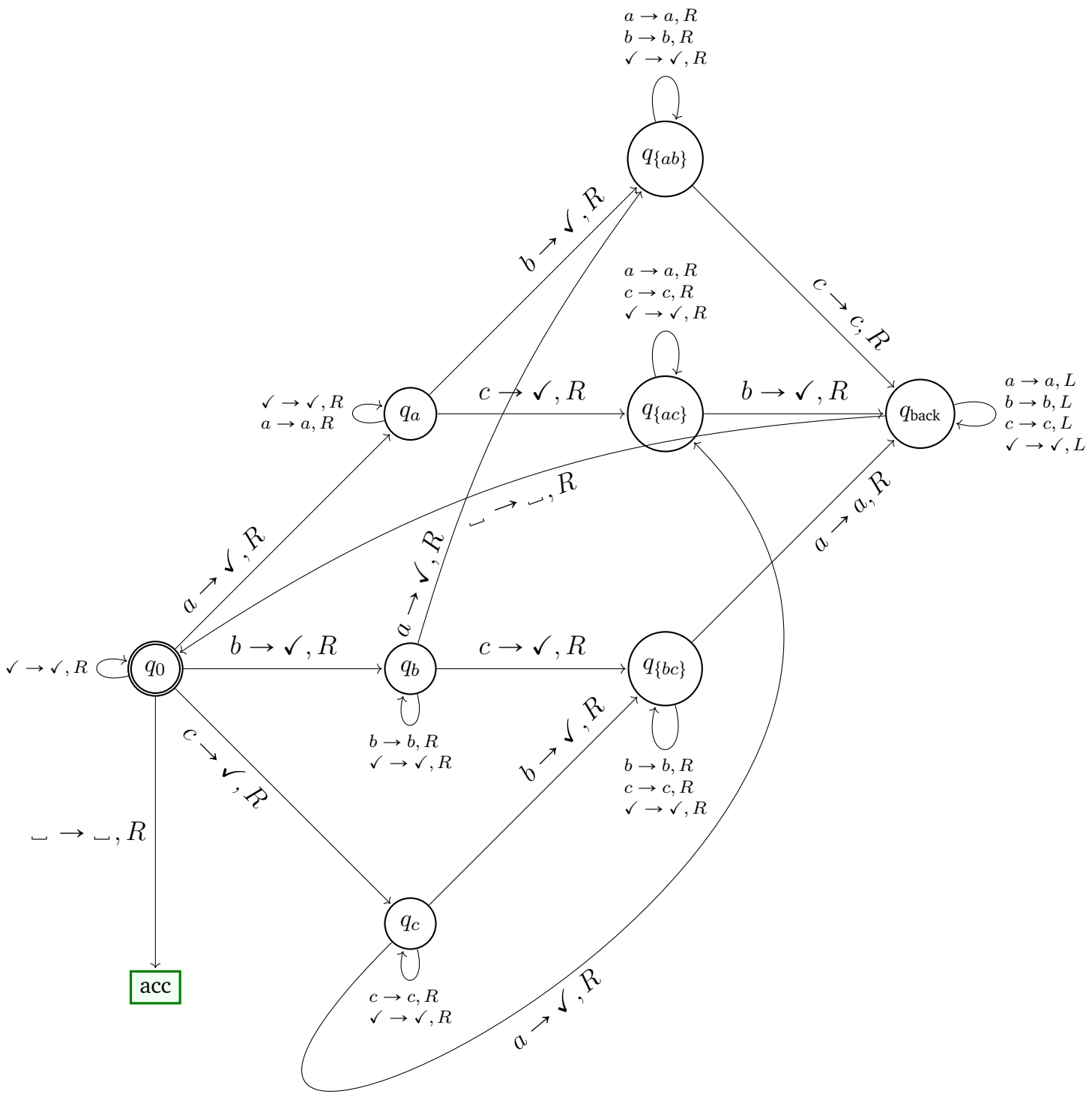
$$L = \left\{ w = \{a,b,c\}^* \middle| \#a_w = \#b_w = \#c_w \right\}$$

פתרון:
נתאר את המכונה על ידי הטבלת המעברים של המכונה. הסימן S מסמן כל זוג אותיות שונות מהקבוצה $\{a,b,c\}$ ללא חשיבות לסדר. כלומר:

$$S = \{a,b\} \ , \quad S = \{b,c\} \ , \quad S = \{a,c\} \ .$$

מצב	סימון בסרט	מצב חדש	כתיבה	תזוזה	תנאי
q_0	σ	$q.\sigma$	✓	R	$\sigma \in \{a,b,c\}$
$q.\sigma$	σ	$q.\sigma$	↺	R	$\sigma \in \{a,b,c\}$
$q.\sigma$	τ	$q.\{\sigma\tau\}$	✓	R	$\sigma,\tau \in \{a,b,c\} \ \wedge \ \sigma \neq \tau$
$q.S$	σ	$q.S$	σ	R	$\sigma \in S$
qS	σ	q_{back}	✓	L	$\sigma \notin S$
q_{back}	$a,b,c,$ ✓	q_{back}	↺	L	
q_0	␣	q_{acc}	↺	R	
q_{back}	$a,b,c,$ ✓	q_{back}	↺	L	
q_{back}	␣	q_0	↺	R	

כעת נתאר את המכונה על ידי תרשים המצבים של המכונה:


$a \to a, R$
$b \to b, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$q_{\{ab\}}$
$b \to \checkmark, R$
$a \to a, R$
$c \to c, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$c \to c, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$a \to a, R$
q_a
$c \to \checkmark, R$
$q_{\{ac\}}$
$b \to \checkmark, R$
q_{back}
$a \to a, L$
$b \to b, L$
$c \to c, L$
$\checkmark \to \checkmark, L$
$\sqcup \to \sqcup, R$
$a \to \checkmark, R$
$a \to \checkmark, R$
$a \to a, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
q_0
$b \to \checkmark, R$
q_b
$c \to \checkmark, R$
$q_{\{bc\}}$
$b \to b, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$b \to b, R$
$c \to c, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
$c \to \checkmark, R$
$b \to \checkmark, R$
$\sqcup \to \sqcup, R$
q_c
$c \to c, R$
$\checkmark \to \checkmark, R$
acc
$a \to \checkmark, R$

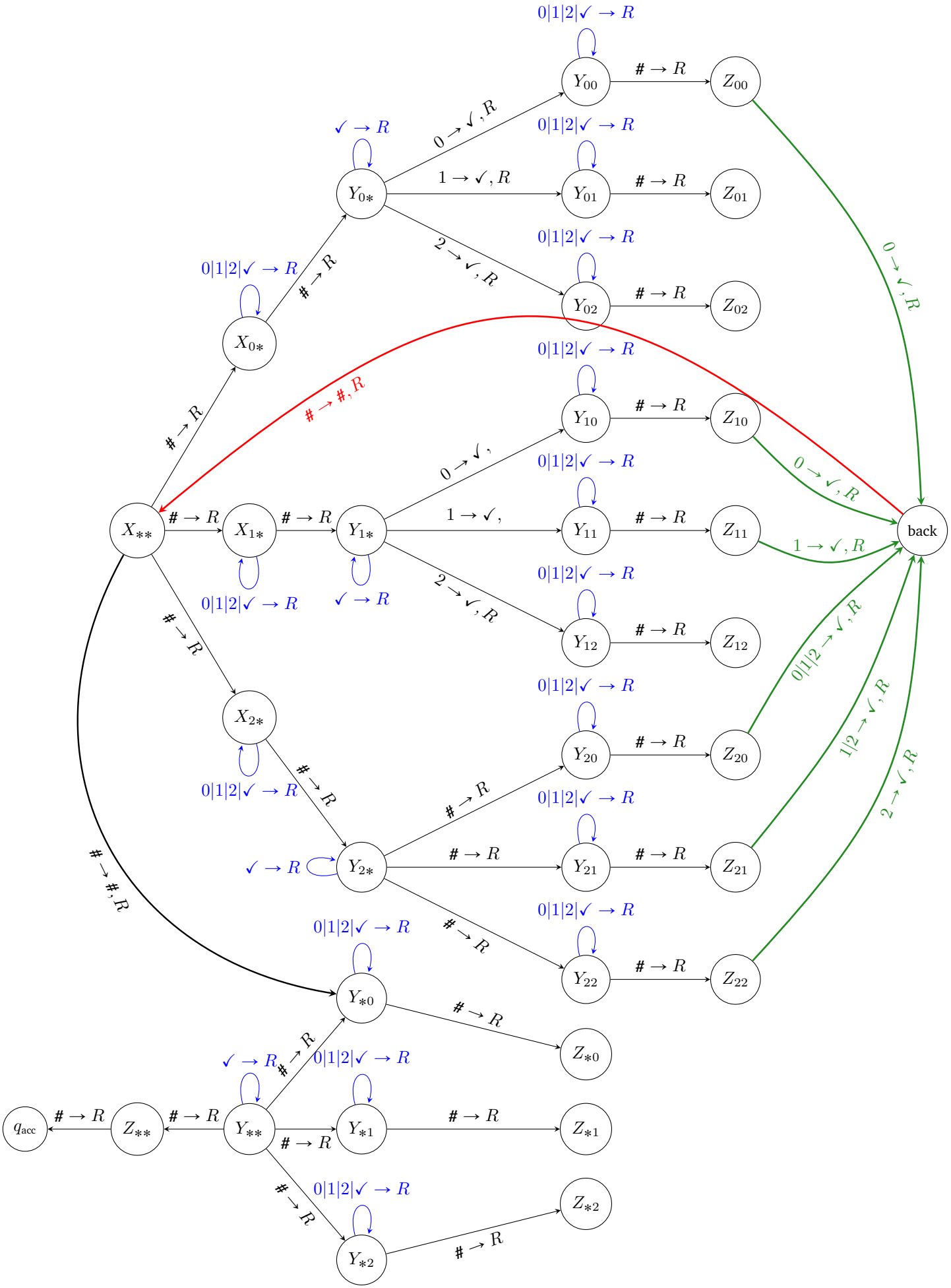
דוגמה 1.13

בנו מכונת טיורינג שמכריעה את השפה

$$\left\{x_1 \dots x_k \# y_1 \dots y_k \# z_1 \dots z_k \;\middle|\; x_i, y_i, z_i \in \{0,1,2\} \;,\; \forall i, x_i \geqslant z_i \geqslant y_i\right\}$$

פתרון:

מצב	סימון בסרט	מצב חדש	כתיבה	תזוזה	תנאי
$X**$	σ	$X\sigma*$	✓	R	
$X**$	✓	$X**$	✓	R	
$X\sigma*$	$0,1,2,$✓	$X\sigma*$	↺	R	
$X\tau*$	#	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\tau*$	σ	$Y\tau\sigma$	↺	R	
$Y\tau*$	✓	$Y\tau*$	↺	R	
$Y\tau\sigma$	$0,1,2,$✓	$Y\tau\sigma$	↺	R	
$Y\tau_1\tau_2$	#	$Z\tau_1\tau_2$	↺	R	
$Z\tau_1\tau_2$	✓	$Z\tau_1\tau_2$	↺	R	
$Z\tau_1\tau_2$	σ	q_{back}	✓	L	
$Z**$	$\sqcup$	q_{acc}	↺	R	$\tau_1 \geqslant \sigma \geqslant \tau_2$
q_{back}	$0,1,2,$✓	q_{back}	↺	L	
q_{back}	$\sqcup$	$X**$	↺	R	


$0|1|2|\checkmark \to R$
Y_{00}
$\# \to R$
Z_{00}
$\checkmark \to R$
$0 \to \checkmark, R$
Y_{0*}
$1 \to \checkmark, R$
Y_{01}
Z_{01}
$2 \to \checkmark, R$
Y_{02}
Z_{02}
X_{0*}
$\# \to R$
$\# \to \#, R$
Y_{10}
Z_{10}
X_{**}
X_{1*}
Y_{1*}
Y_{11}
Z_{11}
back
Y_{12}
Z_{12}
X_{2*}
Y_{20}
Z_{20}
Y_{2*}
Y_{21}
Z_{21}
Y_{22}
Z_{22}
$0|1|2 \to \checkmark, R$
$1|2 \to \checkmark, R$
$2 \to \checkmark, R$
Y_{*0}
Z_{*0}
q_{acc}
Z_{**}
Y_{**}
Y_{*1}
Z_{*1}
Y_{*2}
Z_{*2}

1.3 חישוב פונקציות

הגדרה 1.9 מכונת טיורינג שמחשבת פונקציה f

תהי $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$ ותהי $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{\text{acc}}, q_{\text{rej}})$ מכונת טיורינג.
אומרים כי M מחשבת את f אם:

- $\Sigma = \Sigma_1$ ו- $\Sigma_2 \subset \Gamma$.
- לכל $w \in \Sigma_1^*$ מתקיים $q_0 w \vdash q_{\text{acc}} f(w)$.

דוגמה 1.14 חיבור אונרי

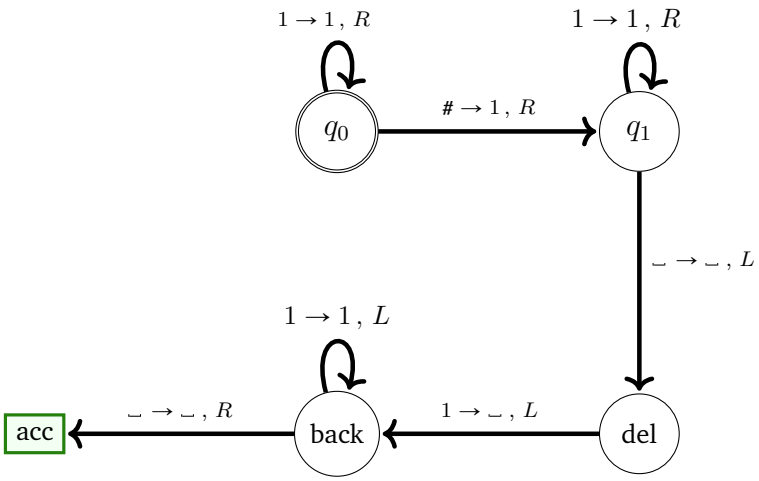
בנו מכונת טיורינג אשר מקבלת את הקלט

$$1^i \# 1^j$$

ומחזירה את פלט

$$1^{i+j} .$$

פתרון:



דוגמה 1.15 כפל אונרי

בנו מכונת טיורינג אשר מקבלת את הקלט

$$1^i \# 1^j$$

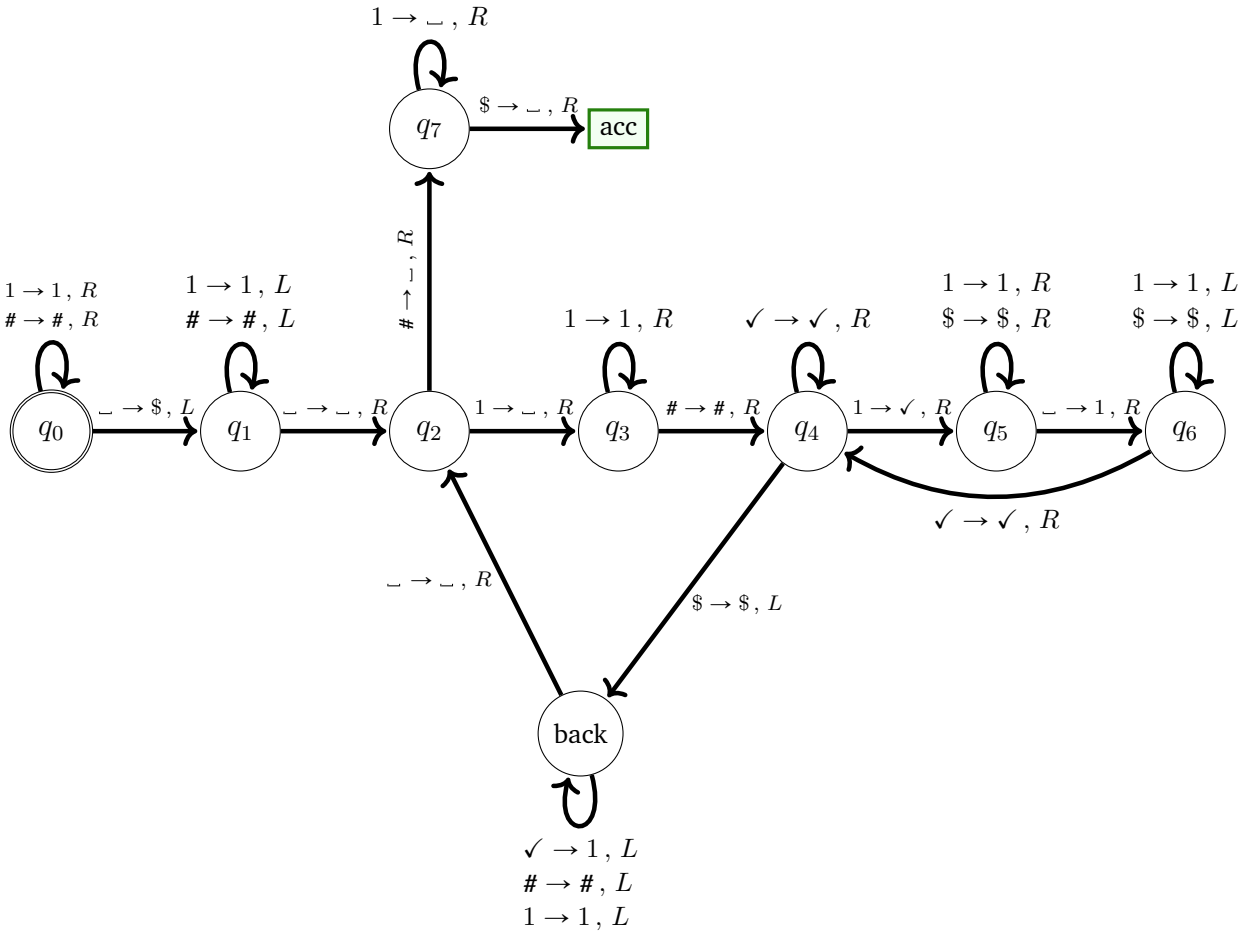
ומחזירה את פלט

$$1^{i \cdot j} .$$

פתרון:

- לדוגמה, נניח שהקלט הוא 2 כפול 2.
  הקלט הוא 11#11.

- נרצה להבדיל בין הקלט לבין הפלט.
  לכן בתחילת הריצה, נתקדם ימינה עד סוף הקלט ונוסיף שם את התו $.
  לאחר מכן נחזור לתחילת הקלט.
- על כל אות 1 במילה השמאלית נעתיק את המילה הימינית לאחר סימן ה- $.
- לאחר מכן נשאיר רק את התווים שלאחר סימן ה $. כלומר, נמחק את כל מה שאינו פלט.



μ	q	σ	ν
$\sqcup$	q_0	1	$1\#11\sqcup$
$\sqcup 11\#11$	q_1	$\sqcup$	$\sqcup$
$\sqcup 11\#11$	q_1	\$	$\sqcup$
$\sqcup$	q_1	$\sqcup$	$11\#11\$$
$\sqcup$	q_2	1	$1\#11\$$
$\sqcup \sqcup$	q_3	1	$\#11\$$
$\sqcup \sqcup 1\#$	q_4	1	$1\$$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark$	q_5	1	\$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark 1\$$	q_5	$\sqcup$	$\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark 1\$1$	q_6	$\sqcup$	$\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#$	q_6	$\checkmark$	$1\$1\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark$	q_4	1	$\$1\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark\checkmark$	q_5	\$	$1\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark\checkmark\$1$	q_5	$\sqcup$	$\sqcup$
$\sqcup \sqcup 1\#\checkmark\checkmark\$11$	q_6	$\sqcup$	$\sqcup$

␣ ␣1#✓ ␣	q_6	✓	$11␣
␣ ␣1#✓✓ ␣	q_4	$	11␣
␣ ␣1#✓ ␣	back	✓	$11␣
␣	back	␣	1#11$11␣
␣ ␣	q_2	1	#11$11␣
␣ ␣ ␣	q_3	#	11$11␣
␣ ␣ ␣#	q_4	1	1$11␣
␣ ␣ ␣#✓	q_5	1	$11␣
␣ ␣ ␣#✓1$11	q_5	␣	␣
␣ ␣ ␣#✓1$111	q_6	␣	␣
␣ ␣ ␣#	q_6	✓	1$111␣
␣ ␣ ␣#✓	q_4	1	$111␣
␣ ␣ ␣#✓✓	q_5	$	111␣
␣ ␣ ␣#✓✓$111	q_5	␣	␣
␣ ␣ ␣#✓✓$1111	q_6	␣	␣
␣ ␣ ␣#✓	q_4	✓	$1111
␣ ␣ ␣#✓✓	q_4	$	1111
␣ ␣ ␣#✓	back	✓$	1111
␣ ␣	back	␣	#11$1111
␣ ␣ ␣	q_2	#	11$1111
␣ ␣ ␣ ␣	q_7	1	1$1111
␣ ␣ ␣ ␣ ␣	q_7	$	1111
␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣ ␣	acc	1	111